

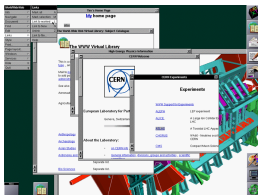
Redes de Datos II

Servicios TCP/IP - Correo Electrónico

Luis Marrone

LINTI-UNLP

2 de noviembre de 2024



Contenidos

- 1 Historia
- 2 SMTP
- 3 POP3
- 4 IMAP

Estamos en:

1 Historia

2 SMTP

3 POP3

4 IMAP

Historia

- 1965: El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) explora el concepto de email
- 1971: El ingeniero en computación Ray Tomlinson envía el primer mensaje de email, a través de la red:
QWERTYUIOP
- 1971: Tomlinson eligió el arroba, que en inglés se lee *at* (*en tal lugar*), para especificar el destinatario del mensaje:
Fulano en tal lugar
- 1971: Acto seguido, se envió un mensaje a sí mismo(127.0.0.1) y dio inicio a la era del e-mail

Historia ...

- 1982: Se publicaron las propuestas de correo electrónico de ARPANET como RFC 821 (protocolo de transmisión SMTP) y RFC 822 (formato de mensaje)
- 1984: CCITT elaboró su recomendación X.400, pero su excesiva complejidad, hace que no se utilice
- 1997: Microsoft compra Hotmail por alrededor de 400 millones de dólares
- 2004: Se presentan los emails multimedia tras el congreso MMS World celebrado en Viena
- 2007: Google lanza Gmail

Estamos en:

1 Historia

2 SMTP

3 POP3

4 IMAP

Características

- ✓ Su objetivo es transferir mails de manera confiable y eficiente.
- ✓ Basado en el paradigma cliente – servidor.
- ✓ Diferencia con los otros servicios. Se contempla el *delivery* de los mensajes.
- ✓ Se recurre al concepto de *spooling*. El usuario coloca una copia del mensaje en el *spool* y luego el cliente en *background* envía los mensajes.
- ✓ El cliente barre cada 30'(p. ej.)el spool para detectar nuevos mensajes.

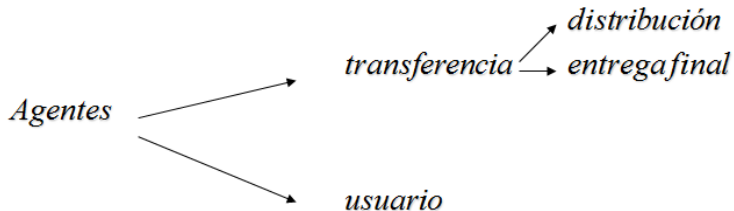
Características ...

- ✓ El cliente acude al DNS para resolver el nombre del destino en una dirección IP y luego establece una conexión TCP con el servidor
- ✓ Los nombres del servidor son independientes de otros nombres dados a la misma máquina
- ✓ Es decir, el mail enviado a oboe.info.unlp.edu.ar puede ir a un lugar diferente que en el caso de telnet hecho con el mismo nombre
- ✓ El destino queda especificado con la dupla:
(máquina destino, mailbox)

Arquitectura

Funciones del sistema de correo: edición de mensajes, transferencia y generación de informes

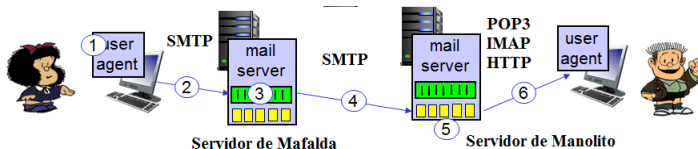
Subsistemas que lo forman: agentes de transferencia (generalmente *demonios*)(**MTAs**) y los agentes de usuario



Agentes de transferencia

- ✓ de distribución: utilizando para ello el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) o SMTP extendido (ESMTP)
- ✓ de entrega final: que permita al usuario gestionar su correo a través de una máquina remota, utilizando los protocolos POP3 (Post Office Protocol), IMAP (Interactive Mail Access Protocol), o HTTP

Ciclo del email



- 1 Mafalda utiliza su UA para componer el mensaje a manolito@quino.com
- 2 El UA de Mafalda envía el mensaje a su servidor por SMTP
- 3 El lado cliente de SMTP establece conexión TCP con el servidor de Manolito
- 4 SMTP envía el mensaje de Mafalda a través de la sesión TCP
- 5 El servidor de Manolito coloca el mensaje en la casilla de él
- 6 Manolito acude a su UA para leer el mensaje

Funcionamiento

- ✓ El sender abre una conexión TCP contra el port 25 en el receptor
- ✓ Consultas DNS: UA por el registro A de su servidor, SMTP Server por los registros MX del dominio destino
- ✓ El receptor se identifica con *220 <domain> Service Ready*
- ✓ Caso contrario *421<domain> Service not Available*
- ✓ El sender se identifica con el comando Hello <domain>
- ✓ El receptor acepta la identificación con *250 OK*

Transferencia del email

- ✓ El comando mail identifica el generador del mensaje:

```
MAIL FROM:boris_vian@espuma.fr.  
250 OK
```

- ✓ Por imposibilidad de ejecutar el comando mandará mensajes con prefijo 451-52/552
- ✓ Por errores en el comando lo hará con 421/500/501

Transferencia del email ...

- ✓ A continuación el sender identifica todos los receptores del mail con el comando RCPT:

```
RCPT TO:<mrspeel@losvengadores.com>
```

```
250 OK
```

- ✓ Si el destino requiere forwarding contestará con 251
- ✓ Si el destino requiere forwarding pero el receptor no lo hace contestará con 551 y el sender lo enviará directamente
- ✓ Si el destino es incorrecto devuelve 550, etc
- ✓ Este diálogo entre RCPT TO y vuelta de mensaje numérico se tendrá por cada destino especificado en el mail

Transferencia del email ...

- ✓ El sender utiliza el comando DATA para enviar el mail:

DATA

```
354 Start mail input; end with <crLf>.<crLf>
```

- ✓ El sender envía el mensaje línea por línea

Abcdfdfdfd

Dfdfdfdfd

<crLf>.<crLf>

250 OK

Transferencia del email ...

- ✓ El sender envía el comando QUIT y se queda esperando respuesta
- ✓ Si el receptor tiene mensajes para enviar al servidor de Mafalda lo hace como en el caso anterior, si no
- ✓ Acto seguido inicia el cierre de la conexión TCP

Formato del Mensaje

- ✓ RFC 5322
- ✓ El mensaje consta de:
 - Encabezamiento
 - Cuerpo
- ✓ El encabezamiento consta de varias líneas iniciadas por una palabra clave, seguida de : y argumentos:
`<keyword> : <argumentos>`
- ✓ El cuerpo está separado del encabezamiento por una línea en blanco

No se podía transmitir archivos ejecutables u otro tipo de objetos binarios. Si bien existían esquemas que convertían objetos binarios en texto como uuencode de UNIX no son estándar

SMTP sólo admite ASCII 7 bits con lo que no todo el alfabeto es posible transmitirlo , ñ, acentos, etc.. En los casos que se admiten conversiones no siempre son exitosas.

Multipurpose Internet Mail Extensions I

- ✓ MIME
- ✓ Es una extensión de 5322
- ✓ ¿Por qué una extensión?
 - Archivos ejecutables
 - Lenguajes
 - Multimedia
- ✓ Se definen nuevos campos en el header del mail (5). Proveen información acerca del cuerpo
 - Entre los campos tenemos:
 - MIME-Version : 1.0 Sirve para indicar que sigue RFCs
 - Content-Type: Describe al tipo de información que acarrea el mensaje
 - Content-Transfer-Encoding: Indica la codificación utilizada para representar el cuerpo del mensaje
 - Content-ID

Multipurpose Internet Mail Extensions II

- Content-Description: Provee un segundo nivel de descripción del cuerpo del mensaje. Útiles especialmente cuando el objeto no es legible
- Los dos últimos son opcionales

✓ Se definen tipos de formato

✓ Se define la codificación para convertir el contenido del cuerpo en un formato aceptado y no alterado por el mail

Tipos MIME

Se definen types (7) y subtypes (14)

Type	Subtype
Text	Plain
	Richtext
Multipart	Mixed
	Parallel
	Alternative
	Digest
Message	RFC822
	Partial
	External Body

En el texto plano tenemos que los caracteres son ASCII o ISO8859
En el Multipart se indica que el cuerpo contiene partes múltiples e independientes. El campo correspondiente incluye un parámetro *boundary* que indica el separador de las partes.

Mixed: son de diferente tipo.

Parallel: similar al anterior pero no importa el orden en que son enviadas al receptor.

Alternative: Se incluyen diferentes versiones del mismo mensaje

Digest: Las partes constituyen cada una un mensaje completo
Message

RFC 2822: El cuerpo es un mensaje. Pudiendo ser RFC 2822
o MIME

Partial: Mensaje fragmentado

External-body: La información no está presente en el cuerpo, sino que contiene un puntero a la información.

Tipos MIME ...

Type	Subtype
Image	jpeg
	gif
Video	mpeg
Audio	Basic
Application	PostScript
	octet stream

Codificación

- ✓ Q = *quoted-printable*, utilizada para poder completar el alfabeto latino, por ejemplo
- ✓ B = *Base-64*, utilizado para codificación de información binaria de modo de pasar sin alteraciones por los diferentes sistemas de correo
- ✓ En este sistema 3 bytes (24 bits) se dividen en 4 grupos de 6 bits que tienen su codificación NVT ASCII
- ✓ En la codificación B se definen 64 caracteres, el último asignado al signo = se lo utiliza como padding en el caso que los datos a codificar no resulten múltiplos de 24 bits

Ejemplo MIME I

```
From: profesor@unlp.edu.ar  
To: alumno@post.unlp.edu.ar  
MIME-Version: 1.0  
Message-Id: <0123456789.AA00123@unlp.edu.ar>  
Content-Type: multipart/mixer; boundary=abcdef  
Subject: Mensaje de correo
```

Éste es el preámbulo, el agente de usuario lo ignora

```
--abcdef  
Content-Type: text/richtext
```

Aquí va el mensaje de correo en texto

Ejemplo MIME II

```
--abcdef
Content-Type: message/external-body;
access-type=?anon-ftp?,
site=?linti.unlp.edu.ar?,
directory=?pub?,
name=?mensaje.snd?
--abcdef
content-type: audio/basic
content-transfer-encoding: base64
--abcdef
```

Registro SPF

- ✓ Infraestructura de mail permite que un nodo inyecte un mail en el dominio con cualquier nombre de dominio de DNS.
- ✓ SPF (Sender Policy Framework) es un técnica para evitar el spam en el envío/recepción de mails.
- ✓ Su implementación se hace utilizando el DNS. Se define un registro TXT.
- ✓ Registro enumera todos los servidores autorizados para enviar correos electrónicos desde un dominio concreto.
- ✓ Ejemplo:
 - `example.com IN TXT v=spf1 ip4:163.10.5.20 include:_spf.google.com -all`

Estamos en:

1 Historia

2 SMTP

3 POP3

4 IMAP

Acceso al email

- ✓ Inicialmente, hasta los '90 el usuario accedía al servidor de correo y con un reader que se ejecutaba en el servidor leía el correo
- ✓ Por otra parte es impracticable instalar un servidor en el usuario
- ✓ SMTP no es posible dado que incluye operaciones de extracción.
- ✓ Se dice que SMTP es un protocolo de *push*
- ✓ Protocolos de acceso utilizados:
 - POP3(Post Office Protocol version 3)
 - IMAP(Interactive Mail Access Protocol)
 - HTTP

Operación

El objetivo del POP3 es obtener correo electrónico del buzón remoto y almacenarlo en la máquina local del usuario para su lectura posterior

- ✓ Apertura de sesión TCP en port 110
- ✓ Fase de autorización(user y pass)
- ✓ Fase de transacción
 - Modalidad *download and delete*(list, retrieve, delete)
 - Modalidad *download and keep*(list, retrieve)
- ✓ Fase de actualización
 - Borra los mensajes, según la modalidad
 - Cierra la sesión (quit)

Ejemplo POP3 I

```
S: <wait for connection on TCP port 110>
C: <open connection>
S: +OK POP3 server ready <1896.697170952@dbc.mtview.ca.us>
C: APOP mrose c4c9334bac560ecc979e58001b3e22fb
S: +OK mrose's maildrop has 2 messages (320 octets)
C: STAT
S: +OK 2 320
C: LIST
S: +OK 2 messages (320 octets)
S: 1 120
S: 2 200
S: .
C: RETR 1
S: +OK 120 octets
S: <the POP3 server sends message 1>
S: .
C: DELE 1
S: +OK message 1 deleted
```

Ejemplo POP3 II

```
C: RETR 2
S: +OK 200 octets
S: <the POP3 server sends message 2>
S: .
C: DELE 2
S: +OK message 2 deleted
C: QUIT
S: +OK dewey POP3 server signing off (maildrop empty)
C: <close connection>
S: <wait for next connection>
```

Estamos en:

1 Historia

2 SMTP

3 POP3

4 IMAP

Características

- ✓ Paradigma cliente servidor
- ✓ Encapsulado en TCP
- ✓ Port bien conocido: 143
- ✓ Asocia cada mensaje con una carpeta
- ✓ INBOX es la carpeta default
- ✓ Permite crear carpetas y desplazar los emails entre ellas
- ✓ Permite descargar componentes parciales del mensaje

Otras Facilidades

- ✓ Pueden incorporar filtros o reglas cuando llega un correo electrónico
- ✓ Pueden reenviar (relay) a una dirección diferente, por ejemplo un teléfono móvil con SMS, o a otro servidor de correo
- ✓ Permiten generar una contestación automática, por ejemplo cuando estamos de vacaciones: *Estoy de vacaciones. Regresaré el 15 de Agosto. Que tenga feliz día* Cuando activemos este mecanismo es mejor desuscribirse de las listas de correo, ya que inundaríamos la lista con esta contestación

RFCs(183 Nov. 2020) — email

- ✓ RFC 5321: Simple Mail Transfer Protocol. Octubre 2008
 - Previas:821, 2821, STD 10
- ✓ RFC 6531: SMTP Extension for Internationalized Email. Feb. 2012
- ✓ RFC 1939: STD 53: Post Office Protocol - Version 3. Mayo 1996
Actualizada por RFC 2449, RFC 6186
- ✓ RFC 2449: POP3 Extension Mechanism. Noviembre 1998
- ✓ RFC 5034: POP3 SASL Authentication Mechanism. Julio 2007
- ✓ RFC 6856: Post Office Protocol Version 3 (POP3) Support for UTF-8. Marzo 2013
- ✓ RFC 1203: Interactive Mail Access Protocol: Version 3. Febrero 1991
- ✓ RFC 3501: Internet Message Access Protocol - Version 4rev1, Marzo 2003
- ✓ RFC 8514: IMAP SAVEDATE extension, Enero 2019



**Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)**

Esta obra está sujeta a la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

Para detalle de esta licencia visite

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>